

제 4 교시

과학탐구 영역(물리학 I)

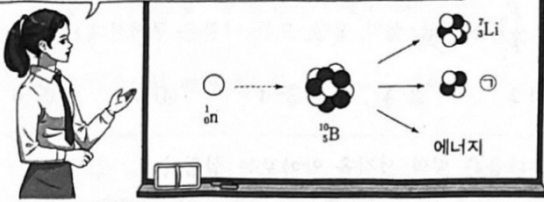
성명

수험 번호

제 () 선택

1. 그림은 핵반응에 대해 학생이 발표하는 모습을 나타낸 것이다.

암 치료에서 쓰이는 핵반응의 예시로, 암세포에 모인 ^{10}B 원자핵이 중성자(^1_0n) 하나를 흡수하여 ^7_3Li 원자핵과 ^4_2He 원자핵으로 쪼개집니다. 이때 $\odot$ 방출되는 에너지를 이용하여 암세포를 손상시킬 수 있습니다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

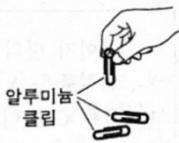
- ㄱ. ^4_2He 이다.
 ㄴ. 이 핵반응은 핵분열 반응이다.
 ㄷ. $\odot$ 은 질량 결손에 의해 발생한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 자성체의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

- (가) 자기화되어 있지 않은 알루미늄 클립들과 철 클립들을 자기장에 놓아 자기화시킨다.
 (나) 그림과 같이 자기장에서 꺼낸 알루미늄 클립을 다른 알루미늄 클립들에 서서히 가져가며 클립을 관찰한다.
 (다) 알루미늄 클립들 대신 자기장에서 꺼낸 철 클립들로 (나)를 반복한다.



[실험 결과]

- (나)에서 알루미늄 클립들은 서로 달라붙지 않는다.
 ○ (다)에서 철 클립들은 서로 달라붙는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. 알루미늄 클립은 강자성체이다.
 ㄴ. (나)에서 알루미늄 클립들은 자기화되어 있다.
 ㄷ. (다)에서 철 클립들이 서로 달라붙어 있는 동안, 철 클립들 사이에는 서로 당기는 자기력이 작용한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 다음은 TV에서 사용되는 파동 A, B, C에 대한 설명이다. A, B, C는 음파, 가시광선, 라디오파를 순서 없이 나타낸 것이다.

진동수가 $6.98 \times 10^8 \text{ Hz}$ 인 파동 A는 TV 방송 수신에 사용되고, TV 화면은 진동수가 $4.54 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 인 파동 B를 통해 사용자에게 시각 정보를 전달한다. 또한 진동수가 $4.40 \times 10^2 \text{ Hz}$ 인 파동 C를 통해 사용자에게 청각 정보가 전달된다.

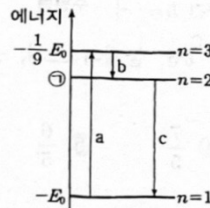
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. C는 전자기파에 속한다.
 ㄴ. A는 라디오파이다.
 ㄷ. 진공에서의 속력은 A와 B가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림은 보어의 수소 원자 모형에서 양자수 n 에 따른 에너지 준위의 일부와 전자의 전이 a~c를, 표는 a~c에서 흡수 또는 방출되는 광자 1개의 에너지를 나타낸 것이다.

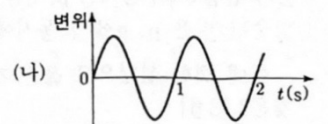
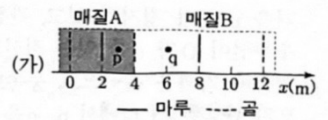


전이	a	b	c
흡수 또는 방출되는 광자 1개의 에너지	$\frac{8}{9}E_0$	$\odot$	$\frac{3}{4}E_0$

㉠, ㉡으로 옳은 것은? [3점]

- ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥
- ① $-\frac{5}{4}E_0$ $\frac{5}{12}E_0$ ② $-\frac{5}{4}E_0$ $\frac{5}{36}E_0$ ③ $-\frac{3}{4}E_0$ $\frac{5}{36}E_0$
 ④ $-\frac{1}{4}E_0$ $\frac{5}{12}E_0$ ⑤ $-\frac{1}{4}E_0$ $\frac{5}{36}E_0$

5. 그림 (가)는 파동이 x 축과 나란하게 매질 A에서 매질 B로 진행하는 모습을 나타낸 것이고, 그림 (나)는 점 p, q 중 한 지점에서 파동의 변위를 t 에 따라 나타낸 것이다. 실선과 점선은 각각 마루와 골이고, p, q는 각각 $x=3\text{m}$, $x=6\text{m}$ 에 고정된 평면상의 점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

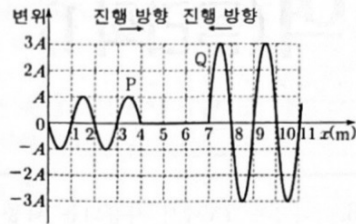
- ㄱ. 파동의 진행 속력은 B에서가 A에서의 2배이다.
 ㄴ. (나)는 q에서 파동의 변위이다.
 ㄷ. $t=2$ 초일 때, 파동의 변위의 크기는 p에서와 q에서가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 (물리학 I)

과학탐구 영역

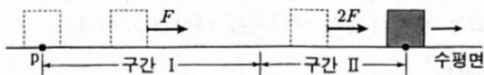
6. 그림은 줄에서 연속적으로 발생하는 두 파동 P, Q가 서로 반대 방향으로 x 축과 나란하게 진행할 때, 두 파동이 만나기 전 시간 $t=0$ 인 순간의 줄의 모습을 나타낸 것이다. P와 Q의 주기는 2초로 같다.



$t=2.5$ 초일 때, $x=5$ m에서 중첩된 파동의 변위는? [3점]

- ① $-A$ ② 0 ③ A ④ $2A$ ⑤ $3A$

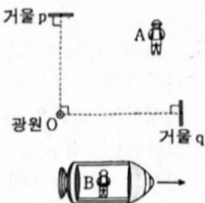
7. 그림은 마찰이 없는 수평면의 점 p에 정지해 있던 물체가 구간 I, II에서 오른쪽으로 힘을 받아 각 구간에서 등가속도 운동을 하는 모습을 나타낸 것이다. I, II에서 물체가 받는 힘의 크기는 각각 F , $2F$ 이고, 물체가 구간을 지나는 동안 받은 충격량의 크기는 I에서 II에서의 2배이다.



구간의 길이는 I이 II의 몇 배인가? (단, 물체의 크기, 공기 저항은 무시한다.)

- ① 2 ② $\frac{9}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{6}{5}$

8. 그림과 같이 관찰자 A에 대해 광원 O, 거울 p, q가 정지해 있고, 관찰자 B가 탄 우주선이 O와 q를 잇는 직선과 나란하게 광속에 가까운 속력으로 등속도 운동한다. B의 관성계에서 O에서 p, q를 향해 동시에 방출된 빛은 p, q에서 동시에 반사된다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. A의 관성계에서 O와 p 사이의 거리는 O와 q 사이의 거리와 같다.
 ㄴ. B의 관성계에서 p, q에서 반사된 빛은 동시에 O를 지난다.
 ㄷ. 빛이 O에서 q까지 가는 데 걸린 시간은 A의 관성계에서 B의 관성계에서보다 크다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가), (나)는 실로 연결된 물체 A, B가 빗면과 나란한 방향으로 크기가 F 인 힘을 받아 함께 등가속도 직선 운동하는 모습을 나타낸 것이다. A의 가속도의 방향은 (가)에서와 (나)에서 같고, 가속도의 크기는 (나)에서가 (가)에서의 3배이다. 질량은 B가 A의 3배이고, (가)와 (나)에서 실이 B를 당기는 힘의 크기는 각각 F_1 , F_2 이다.



$\frac{F_1}{F_2}$ 은? (단, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

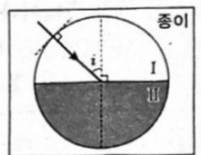
10. 다음은 빛의 성질을 알아보는 실험이다.

[실험 과정]

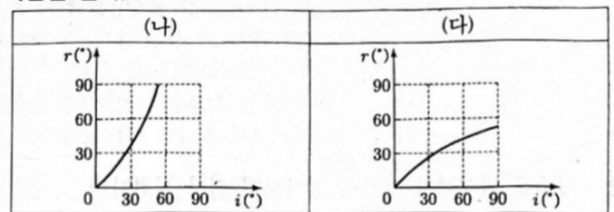
(가) 반원 I, II로 구성된 원이 그려진 종이면의 I, II에 각각 반원형 유리 A, B를 올려놓는다.

(나) 그림과 같이 레이저 빛의 입사각(i)을 변화시키면서 굴절각(r)을 측정한다.

(다) (가)에서 I의 A를 반원형 유리 C로 바꾸고, 레이저 빛의 입사각(i)을 변화시키면서 굴절각(r)을 측정한다.



[실험 결과]



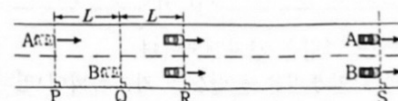
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. 레이저 빛의 속력은 A에서 B에서보다 작다.
 ㄴ. 굴절률은 A가 C보다 크다.
 ㄷ. B와 C 사이의 임계각은 60° 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

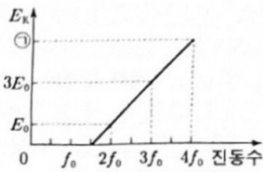
11. 그림과 같이 직선 도로에서 등가속도 운동하는 자동차 A가 기준선 P를 지나는 순간 기준선 Q에 정지해 있던 자동차 B가 출발하여 등가속도 운동한다. 가속도의 크기는 B가 A의 2배이다. 이후, A와 B는 기준선 R를 동시에 지나고, 기준선 S에 동시에 도달한다. P와 Q 사이, Q와 R 사이에서 자동차의 이동 거리는 L 로 같다.



R와 S 사이에서 자동차의 이동 거리는? [3점]

- ① $\frac{3}{2}L$ ② $2L$ ③ $\frac{5}{2}L$ ④ $3L$ ⑤ $\frac{7}{2}L$

12. 그림은 금속판에 단색광을 비추었을 때, 금속판에서 방출되는 광전자의 최대 운동 에너지 E_K 를 단색광의 진동수에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

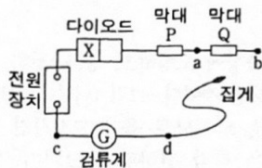
ㄱ. ㉠은 $5E_0$ 이다.

ㄴ. 광양자설에 의하면 진동수가 f_0 인 단색광을 금속판에 오랫동안 비추었을 때 광전자가 방출된다.

ㄷ. 방출되는 광전자의 물질과 파장의 최솟값은 단색광의 진동수가 $2f_0$ 일 때가 $3f_0$ 일 때의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 전원 장치, p-n 접합 다이오드, 막대 P, Q, 검류계, 집게를 이용하여 구성된 회로를 나타낸 것이고, 표는 집게를 a 또는 b에 연결할 때, 연결하는 위치에 따라 검류계를 관찰한 결과를 나타낸 것이다. P, Q는 각각 도체와 절연체 중 하나이고, X는 p형 반도체와 n형 반도체 중 하나이다.



집게	전류 흐름
㉠에 연결	흐르지 않는다.
㉡에 연결	c → ㉢ → d로 흐른다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

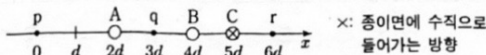
ㄱ. P는 도체이다.

ㄴ. X는 p형 반도체이다.

ㄷ. 집게를 ㉡에 연결하면 다이오드의 n형 반도체에 있는 전자가 p-n 접합면에서 멀어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 세기와 방향이 일정한 전류가 흐르는 무한히 긴 직선 도선 A, B, C가 종이면에 수직으로 고정되어 있다. A와 B에 흐르는 전류의 세기는 서로 같고, C에는 종이면에 수직으로 들어가는 방향으로 전류가 흐른다. 점 q에서 A, B, C의 전류에 의한 자기장은 0이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 p, q, r는 x축상의 점이다.) [3점]

<보기>

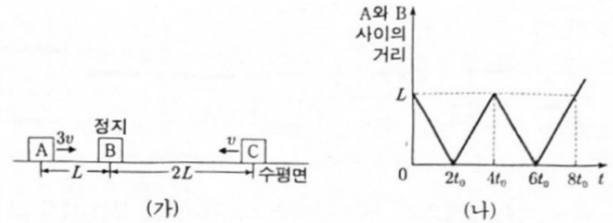
ㄱ. B에 흐르는 전류의 방향은 종이면에서 수직으로 나오는 방향이다.

ㄴ. 전류의 세기는 C가 A의 2배이다.

ㄷ. A, B, C의 전류에 의한 자기장의 세기는 p에서와 r에서가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가)와 같이 마찰이 없는 수평면에서 물체 A, C가 정지해 있는 물체 B를 향해 각각 $3v$, v 의 속력으로 등속도 운동을 한다. 시간 $t=0$ 일 때, B와 C 사이의 거리는 $2L$ 이다. 그림 (나)는 (가)에서 A와 B 사이의 거리를 t 에 따라 나타낸 것이다. $t=8t_0$ 일 때, B와 C의 속력은 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 동일 직선상에서 운동하고, 물체의 크기는 무시한다.)

<보기>

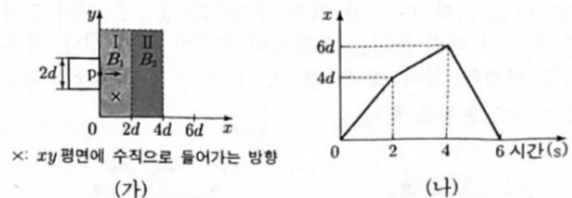
ㄱ. $t=3t_0$ 일 때, 운동량의 크기는 A가 B의 2배이다.

ㄴ. $t=8t_0$ 일 때, A의 속력은 v 이다.

ㄷ. 질량은 A와 C가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 그림 (가)는 0초일 때 한 변의 길이가 $2d$ 인 정사각형 금속 고리가 xy 평면에서 균일한 자기장 영역 I, II를 향해 $+x$ 방향으로 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 금속 고리의 점 p의 위치 x 를 시간에 따라 나타낸 것으로, 금속 고리는 x 축과 나란하게 운동한다. 3초일 때와 5초일 때, p에 흐르는 유도 전류의 세기는 같고 방향은 $-y$ 방향이다. I, II에서 자기장의 세기는 각각 B_1 , B_2 이고, II에서 자기장의 방향은 xy 평면에 수직이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

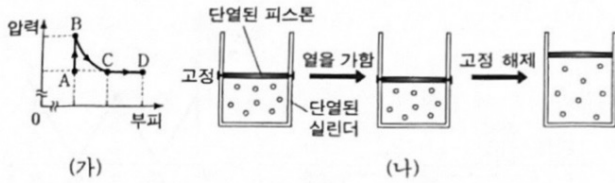
ㄱ. 자기장의 방향은 I에서와 II에서가 같다.

ㄴ. $3B_1 = 2B_2$ 이다.

ㄷ. p에 흐르는 유도 전류의 세기는 0.5초일 때와 3초일 때가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림 (가)는 일정량의 이상 기체가 상태 A → B → C → D를 따라 변할 때 기체의 압력과 부피를 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 A → B → C 과정과 B → C → D 과정 중 하나로, 피스톤이 고정되어 있는 실린더 내부의 이상 기체에 열을 서서히 가한 후 피스톤의 고정을 해제한 과정을 나타낸 것이다.



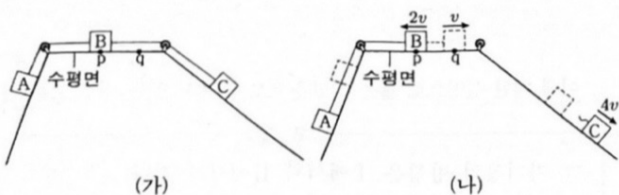
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실린더와 피스톤 사이의 마찰은 무시한다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. (가)에서 기체의 온도는 A에서 C에서보다 크다.
 ㄴ. (가)의 C → D 과정에서 기체에 열이 가해진다.
 ㄷ. (나)는 A → B → C 과정이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

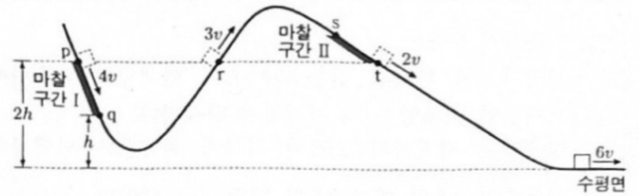
18. 그림 (가)와 같이 물체 A, B, C를 실로 연결하고 B를 점 p에 가만히 놓았더니 A, B, C는 등가속도 운동을 한다. (가)에서 A와 B 사이의 실이 B를 당기는 힘의 크기는 $7F$ 이고, B와 C 사이의 실이 B를 당기는 힘의 크기는 $8F$ 이다. 그림 (나)와 같이 (가)에서 B가 점 q를 속력 v 로 지나는 순간 B와 C를 연결한 실이 끊어지면, A와 B, C가 각각 등가속도 운동을 하여 B가 p를 속력 $2v$ 로 다시 지나는 순간 C의 속력이 $4v$ 가 된다. 이후 A와 B를 연결한 실이 끊어지면, A, C는 각각 가속도가 a_1 , a_2 인 등가속도 운동을 한다.



$\frac{a_1}{a_2}$ 은? (단, 물체의 크기, 실의 질량 및 모든 마찰은 무시한다.)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

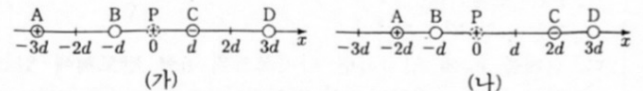
19. 그림은 물체가 레일을 따라 운동하여 수평면에 $6v$ 의 속력으로 도달하는 모습을 나타낸 것으로, 높이가 $2h$ 로 같은 빗면상의 점 p, r, t에서 물체의 속력은 각각 $4v$, $3v$, $2v$ 이다. 물체는 길이가 서로 같은 두 마찰 구간 I, II를 지나는 동안 각각 등가속도 운동을 하고, II를 지나는 데 걸린 시간은 I을 지나는 데 걸린 시간의 3배이다. 점 p와 q, s와 t는 각각 I, II의 양 끝점이다. q의 높이는 h 이다.



s의 높이는? (단, 물체의 크기, 공기 저항, 마찰 구간을 제외한 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{7}{2}h$ ② $\frac{10}{3}h$ ③ $\frac{8}{3}h$ ④ $\frac{5}{2}h$ ⑤ $\frac{7}{3}h$

20. 그림 (가)는 점전하 A ~ D를 x 축상에 고정하고, 양(+)전하 P를 옮기며 x 축상에 고정하는 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 A와 C의 위치만을 각각 $x = -2d$, $x = 2d$ 로 옮겨 고정시킨 것을 나타낸 것이다. A와 C, B와 D는 각각 전하량의 크기가 같다. A, C는 각각 양(+)전하, 음(-)전하이므로, B와 D 사이에는 서로 당기는 전기력이 작용한다. P의 위치가 $x = 0$ 일 때, P에 작용하는 전기력의 크기는 (가)에서와 (나)에서가 F 로 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. (가)에서 P의 위치가 $x = 0$ 일 때, P에 작용하는 전기력의 방향은 $+x$ 방향이다.
 ㄴ. 전하량의 크기는 C가 D보다 크다.
 ㄷ. (나)에서 P의 위치가 $x = d$ 일 때, P에 작용하는 전기력의 크기는 F 보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(물리학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 전자기파에 대한 설명이다.

전자기파는 전기장과 자기장이 서로를 유도하면서 진행하는 파동이다. 전자기파는 전기장과 자기장의 진동 방향에 수직인 방향으로 진행하므로, ㉠이다. 전자기파 중 자외선은 X선보다 파장이 ㉡, 진공에서의 진행 속력은 ㉢. 자외선은 세균의 DNA 또는 RNA의 구조를 변화시켜 살균 작용을 하기도 한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. '횡파'는 ㉠에 해당한다.
- ㄴ. '짧고'는 ㉡에 해당한다.
- ㄷ. '감마선보다 크다'는 ㉢에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

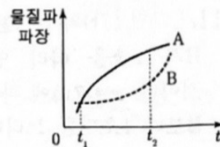
2. 그림은 핵융합 반응에 대해 학생 A, B, C가 대화하는 모습을 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② B ③ C ④ A, C ⑤ B, C

3. 그림은 질량이 변하지 않는 입자 A, B의 물질과 파장을 시간 t 에 따라 나타낸 것이다. $t=t_2$ 일 때, A, B의 운동 에너지는 같다.



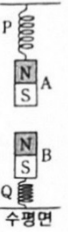
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $t=t_1$ 부터 $t=t_2$ 까지 B의 속력은 감소한다.
- ㄴ. 질량은 A가 B보다 작다.
- ㄷ. $t=t_1$ 일 때, 속력은 A가 B보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림과 같이 질량이 각각 m , $3m$ 인 자석 A, B가 동일한 용수철 P, Q에 연결되어 정지해 있다. P는 원래 길이에서 길이 l 만큼 늘어나 있고, Q는 원래 길이에서 l 만큼 압축되어 있다.



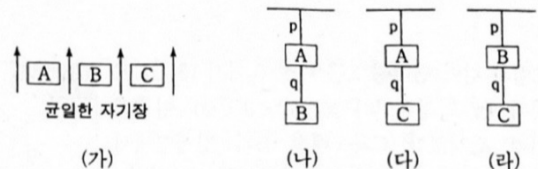
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 용수철의 질량, 용수철에 작용하는 자기력은 무시한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. P가 A에 작용하는 힘의 방향과 Q가 수평면에 작용하는 힘의 방향은 반대이다.
- ㄴ. Q가 B에 작용하는 힘과 B에 작용하는 중력은 작용 반작용 관계이다.
- ㄷ. A가 B에 작용하는 자기력의 크기는 mg 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림 (가)는 자기화되어 있지 않은 자성체 A, B, C를 균일한 자기장 영역에 놓아 자기화시킨 모습을, (나), (다), (라)는 (가)에서 서로 다른 두 개의 자성체를 각각 실 p, q에 연결하여 천장에 매달았을 때 정지한 모습을 나타낸 것이다. (나), (다), (라)에서 p가 아래쪽에 연결된 자성체를 당기는 힘의 크기는 각각 60N, 70N, 50N이고, (나), (다)에서 q가 아래쪽에 연결된 자성체를 당기는 힘의 크기는 각각 50N, 20N이다. A, B, C는 강자성체, 상자성체, 반자성체를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구 자기장과 실의 질량은 무시한다.) [3점]

<보 기>

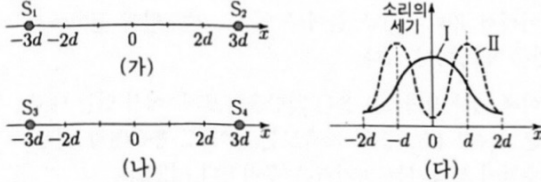
- ㄱ. A는 강자성체이다.
- ㄴ. (라)에서 B는 외부 자기장과 반대로 자기화되지 않는다.
- ㄷ. (라)에서 q가 C를 당기는 힘의 크기는 30N이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (물리학 I)

과학탐구 영역

6. 그림 (가)는 진동수가 f_0 인 소리를 발생시키는 스피커 S_1, S_2 가, (나)는 진동수가 $2f_0$ 인 소리를 발생시키는 스피커 S_3, S_4 가 각각 x 축상의 $x = -3d, x = 3d$ 인 지점에 고정된 모습을 나타낸 것이다. $S_1 \sim S_4$ 에서 발생하는 소리의 진폭과 속력은 같다. 그림 (다)는 x 축상의 $x = -2d$ 와 $x = 2d$ 사이에서 측정한 소리의 세기를 x 에 따라 나타낸 것이다. I, II는 각각 (가)에서 측정한 소리와 (나)에서 측정한 소리를 순서 없이 나타낸 것이다.



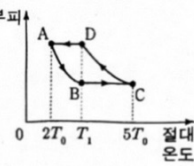
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. I은 (가)에서 측정한 소리이다.
 ㄴ. (가)의 S_1 과 S_2 에서 발생하는 소리의 위상은 같다.
 ㄷ. (나)의 S_3 에서 발생하는 소리의 파장은 $4d$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 열기관에서 일정량의 이상 기체가 상태 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 를 따라 순환하는 동안 기체의 부피와 절대 온도를 나타낸 것이다. $A \rightarrow B, C \rightarrow D$ 는 각각 단열 과정이고, $B \rightarrow C, D \rightarrow A$ 는 각각 부피가 일정한 과정이다. 기체가 흡수하거나 방출한 열량은 $B \rightarrow C$ 과정에서 $D \rightarrow A$ 과정에서의 2배이다. B와 D에서 기체의 절대 온도는 T_1 이다.



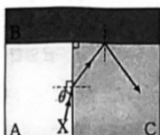
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $C \rightarrow D$ 과정에서 기체의 압력은 증가한다.
 ㄴ. 열기관의 열효율은 0.5이다.
 ㄷ. $T_1 = 3T_0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림과 같이 단색광 X를 매질 A에서 매질 C로 입사각 θ 로 입사시킨다. X는 $0 < \theta < 90^\circ$ 인 θ 의 크기에 관계없이 C와 매질 B의 경계면에서 전반사한다. A와 C 사이의 입계각은 60° 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. X의 파장은 B에서 C에서보다 길다.
 ㄴ. 클래딩에 A를 사용한 광섬유의 코어로 B를 사용할 수 있다.
 ㄷ. B와 C 사이의 입계각은 30° 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가)는 보어의 수소 원자 모형에서 전자가 양자수 $n=a$ 이하에서 한 번의 전이 과정을 거쳐 $n=1$ 이 될 때 나타날 수 있는 모든 방출 스펙트럼선을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 전자가 $n=a$ 이하에서 한 번의 전이 과정을 거쳐 $n=b$ 가 될 때 나타날 수 있는 모든 방출 스펙트럼선을 나타낸 것이다.



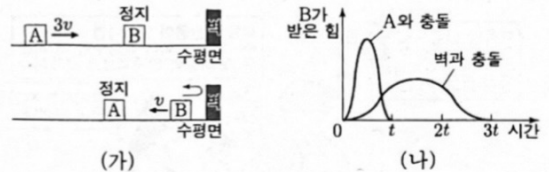
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. $a+b=6$ 이다.
 ㄴ. $\lambda_1 > \lambda_3$ 이다.
 ㄷ. $\left| \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right| > \frac{1}{\lambda_3}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

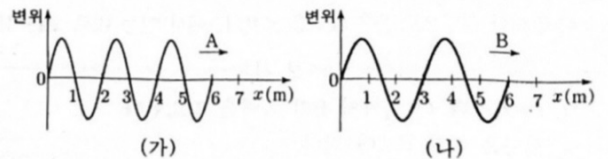
10. 그림 (가)와 같이 마찰이 없는 수평면에서 $3v$ 의 속력으로 운동하는 물체 A가 정지해 있는 물체 B와 충돌하여 정지하고 B는 벽과 충돌한 직후 v 의 속력으로 등속도 운동한다. 그림 (나)는 A와 충돌하고, 벽과 충돌하는 동안 B가 받는 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. B가 A와 벽으로부터 받은 평균 힘의 크기는 각각 $2F, F$ 이다.



A, B의 질량을 각각 m_A, m_B 라고 할 때, $\frac{m_A}{m_B}$ 는? (단, 물체는 동일 직선상에서 운동하고, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

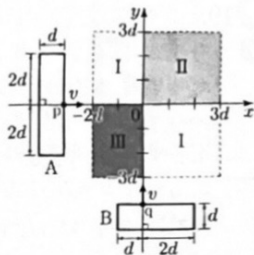
11. 그림 (가)와 (나)는 시간 $t=0$ 일 때 주기가 T 로 같은 파동 A, B가 x 축을 따라 일정한 속력으로 진행하는 모습을 나타낸 것이다. $x=7\text{m}$ 에 파동의 마루가 처음으로 도달하는 시각은 A가 B보다 1초만큼 느리다.



T 는? [3점]

- ① 6초 ② 5초 ③ 4초 ④ 3초 ⑤ 2초

12. 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 d , $4d$ 인 직사각형 금속 고리 A와 가로, 세로의 길이가 각각 $3d$, d 인 직사각형 금속 고리 B가 xy 평면에서 균일한 자기장 영역 I ~ III을 각각 $+x$ 방향, $+y$ 방향으로 v 의 속력으로 등속도 운동을 하며 지난다. I ~ III의 자기장의 방향은 xy 평면에 수직이다.



A의 점 p가 각각 $x = -1.5d$, $x = 0.5d$ 를 지날 때 p에 흐르는 유도 전류의 세기는 I로 같고 방향은 모두 $-y$ 방향이다. B의 점 q가 $y = -2.5d$ 를 지날 때 q에 흐르는 유도 전류의 세기는 0이다.

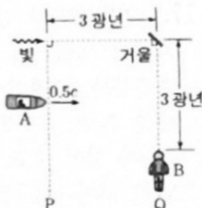
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 두 고리의 저항값은 같고, A와 B 사이의 상호 작용은 무시한다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. 자기장의 방향은 II에서와 III에서가 서로 같다.
 ㄴ. 자기장의 세기는 II에서가 I에서보다 크다.
 ㄷ. q가 $y = 0.5d$ 를 지날 때, q에 흐르는 유도 전류의 세기는 $\frac{5}{2}I$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 관찰자 B에 대해 기준선 P, Q가 정지해 있고 관찰자 A가 탄 우주선이 빛과 거울을 잇는 직선과 나란하게 $0.5c$ 의 속력으로 등속도 운동한다. B와 거울은 Q에 위치하고 B의 관성계에서 P와 거울, 거울과 B 사이의 거리는 각각 3광년으로 같다.



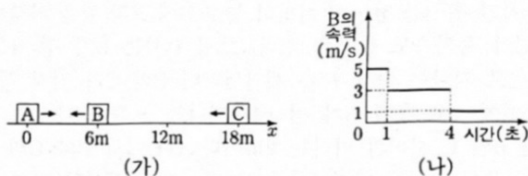
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c 는 빛의 속력이고, 우주선의 크기는 무시한다.)

<보기>

- ㄱ. A의 관성계에서, P와 거울 사이의 거리는 거울과 B 사이의 거리보다 작다.
 ㄴ. A의 관성계에서, A가 탄 우주선을 P가 지나는 순간부터 Q가 지나는 순간까지 걸리는 시간은 6년보다 길다.
 ㄷ. A의 관성계에서, 빛이 P를 지나는 순간부터 거울에 도달하는 순간까지 걸리는 시간은 2년보다 길다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

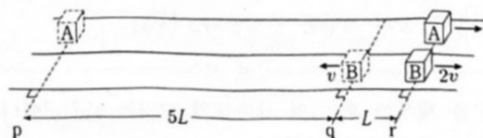
15. 그림 (가)는 0초일 때 마찰이 없는 x 축상에서 각각 $x = 0$, $x = 6m$, $x = 18m$ 를 지나는 물체 A, B, C가 등속도 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 1초일 때 A와 B가 충돌하고, 4초일 때 B와 C가 충돌한다. 그림 (나)는 B의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 4초 이후 A와 C 사이의 거리는 일정하다. C의 질량은 m 이다.



A의 질량은? (단, 물체의 크기는 무시하고, A, B, C는 동일 직선상에서 운동한다.) [3점]

- ① $\frac{3}{4}m$ ② m ③ $\frac{5}{4}m$ ④ $\frac{3}{2}m$ ⑤ $\frac{7}{4}m$

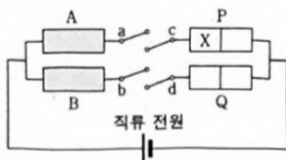
16. 그림과 같이 직선 도로에서 물체 B가 기준선 q를 v 의 속력으로 지나는 순간 기준선 p에 정지해 있던 물체 A가 출발하여 서로 다른 가속도로 등가속도 운동하여 기준선 r를 동시에 지난다. r에서 B의 속력은 $2v$ 이다. p와 q, q와 r 사이의 거리는 각각 $5L$, L 이다.



B가 정지했을 때, A와 B 사이의 수평 거리는?

- ① $4L$ ② $\frac{7}{2}L$ ③ $3L$ ④ $\frac{5}{2}L$ ⑤ $2L$

13. 그림은 물체 A, B, 동일한 발광 다이오드 P, Q, 단자 a~d와 직류 전원으로 구성된 회로를 나타낸 것이다. A, B는 저항과 다이오드를 순서 없이 나타낸 것이고, X는 p형 또는 n형 반도체이다. 표는 발광 다이오드에서 빛의 방출 여부를 단자의 연결 상태에 따라 나타낸 것이다.



연결된 단자	빛 방출 여부
a c	방출되지 않음
a d	방출되지 않음
b c	방출되지 않음
b d	방출됨

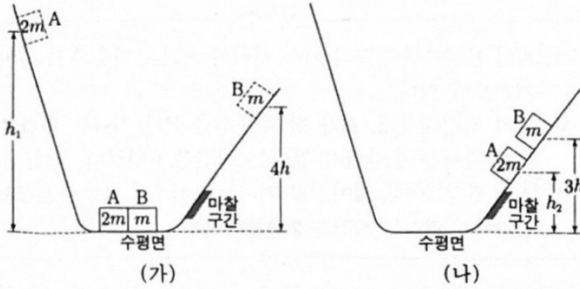
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. A는 다이오드이다.
 ㄴ. X는 p형 반도체이다.
 ㄷ. a와 c를 연결하고 b와 d를 연결할 때, 전류가 흐르는 다이오드의 개수는 총 1개이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림 (가)와 같이 물체 A, B를 각각 높이 h_1 , $4h$ 인 지점에 가만히 놓았더니 B는 마찰 구간을 지난 후 A와 수평면에서 충돌한다. 수평면에서 B의 속력은 충돌 전과 충돌 후가 같다. 충돌 직후 수평면에서 운동 에너지는 B가 A의 2배이다. 그림 (나)와 같이 충돌 후 A와 B는 마찰 구간을 지나 각각 높이 h_2 , $3h$ 인 지점에서 처음으로 속력이 0이 된다. A, B의 질량은 각각 $2m$, m 이고, A, B가 각각 마찰 구간을 한 번 지나가는 동안 손실되는 역학적 에너지는 W 로 같다.

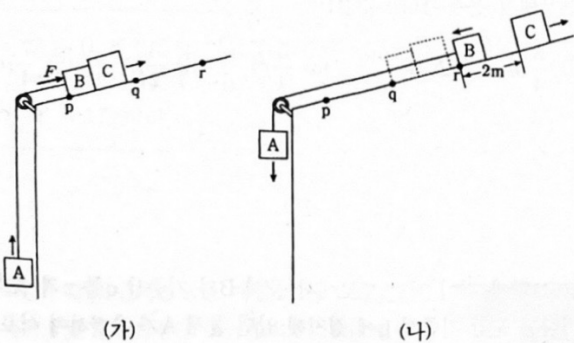


$\frac{h_1}{h_2}$ 은? (단, 물체는 동일 연직면 상에서 운동하고, 물체의

크기와 마찰 구간 이외의 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{62}{5}$ ② $\frac{63}{5}$ ③ $\frac{64}{5}$ ④ 13 ⑤ $\frac{66}{5}$

18. 그림 (가)와 같이 물체 A와 실로 연결된 물체 B에 물체 C를 접촉시킨 후 B를 점 p에 가만히 놓고 B에 F 의 힘을 가했더니 A, B, C가 등가속도 운동을 한다. 그림 (나)는 B가 점 q를 속력 6m/s 로 지나는 순간 F 를 제거했더니 B와 C가 각각 등가속도 운동하여 1초 후에 B가 점 r를 지나는 모습을 나타낸 것으로, 이때 B와 C 사이의 거리는 2m 이다. (나)에서 B와 C의 속력은 같고, 운동 방향은 반대이다. p와 q, q와 r 사이의 거리는 같고, B, C의 질량은 각각 1kg , 2kg 이다. p, q, r는 빗면상의 점이다.



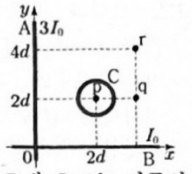
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 10m/s^2 이고, 물체의 크기, 실의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. F 를 제거한 후, C의 가속도의 크기는 4m/s^2 이다.
 ㄴ. A의 질량은 2kg 이다.
 ㄷ. F 를 제거하기 전, C가 B를 미는 힘의 크기는 26N 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

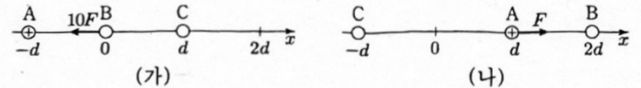
19. 그림과 같이 일정한 전류가 흐르는 무한히 가늘고 긴 직선 도선 A, B와 원형 도선 C가 xy 평면에 고정되어 있다. C의 중심 위치를 옮기며 C의 중심에서 A, B, C에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기 B 를 측정한다. 점 p, q에서 $B=B_0$ 이고, 점 r에서 $B=0$ 이다. A, B에 흐르는 전류의 세기는 각각 $3I_0$, I_0 이다.



C의 중심에서 C의 전류에 의한 자기장의 세기는?

- ① $9B_0$ ② $7B_0$ ③ $5B_0$ ④ $3B_0$ ⑤ B_0

20. 그림 (가), (나)는 점전하 A, B, C가 x 축상에 고정되어 있는 두 가지 상황을 나타낸 것이다. (가)에서 B에는 크기가 $10F$ 인 전기력이 $-x$ 방향으로 작용하고, (나)에서는 양(+)전하인 A에 크기가 F 인 전기력이 $+x$ 방향으로 작용한다. 전하량의 크기는 C가 B의 2배이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. B는 양(+)전하이다.
 ㄴ. (가)에서 C에 작용하는 전기력의 방향은 $+x$ 방향이다.
 ㄷ. (나)에서 C에 작용하는 전기력의 크기는 F 보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

과학탐구 영역(물리학 I)

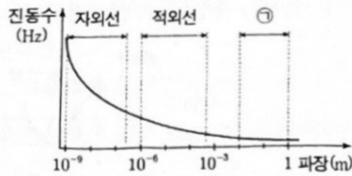
성명

수험번호

제 () 선택

1. 그림은 전자기파의 파장에 따른 진동수를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



<보기>

- ㄱ. 진동수가 f_1 인 전자기파에 비해 파장이 2배인 전자기파의 진동수는 $\frac{1}{2}f_1$ 이다.
 ㄴ. 자외선은 살균 기능이 있는 제품에 이용된다.
 ㄷ. ㉠은 X선이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 표는 보어의 수소 원자 모형에서 전자의 전이 a, b의 전이 전과 후 전자의 궤도와 흡수 또는 방출되는 빛의 진동수를 나타낸 것이다.

전자 전이	전이 전 궤도	전이 후 궤도	흡수 또는 방출되는 빛의 진동수
a	$n=2$	$n=3$	f_a
b	$n=4$	$n=2$	f_b

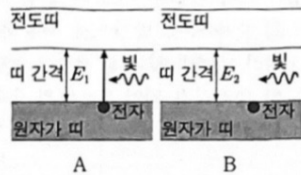
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. a에서는 빛이 흡수된다.
 ㄴ. 진동수가 f_b 인 빛은 가시광선이다.
 ㄷ. 전자가 $n=4$ 에서 $n=3$ 인 궤도로 전이할 때 방출되는 빛의 진동수는 $f_b - f_a$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림은 고체 A, B의 에너지띠 구조를 나타낸 것이다. A에서 원자가 띠의 전자는 진동수가 f_0 인 빛을 흡수하여 전도띠로



전이하고 $f_0 < \frac{E_2}{h}$ 이다. A, B는

절연체와 반도체를 순서 없이 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, h 는 플랑크 상수이다.) [3점]

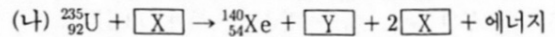
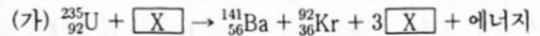
<보기>

- ㄱ. $f_0 < \frac{E_1}{h}$ 이다.
 ㄴ. A는 반도체이다.
 ㄷ. 진동수가 f_0 인 빛을 B에 비출 때 B에서 원자가 띠의 전자가 전도띠로 전이한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 다음은 원자 폭탄에 대한 내용과 이와 관련된 두 가지 핵반응을 나타낸 것이다.

원자 폭탄에서는 우라늄($^{235}_{92}\text{U}$) 원자핵이 분열되면서 고속의 X가 방출되는 핵반응이 연쇄적으로 일어나는데 원자 폭탄은 이 연쇄 반응에서 방출되는 에너지를 이용하여 폭발을 일으키는 핵무기이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

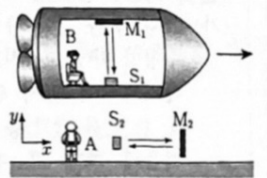
<보기>

- ㄱ. (가), (나)에서 방출된 에너지는 질량 결손에 의한 것이다.
 ㄴ. X는 중성자이다.
 ㄷ. $^{92}_{36}\text{Kr}$ 과 Y의 중성자수는 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 특수 상대성 이론에 대한 사고 실험의 일부이다.

관찰자 A에 대해 관찰자 B가 타고 있는 우주선이 $+x$ 방향으로 광속에 가까운 속력으로 등속도 운동하고 있다. B의 관성계에서, 광원 S_1 , S_2 에서 각각 $+y$, $+x$ 방향으로 방출된 빛은 거울 M_1 , M_2 에서 반사되어 각각 S_1 , S_2 에 도달한다. A의 관성계에서, S_2 , M_2 는 정지해 있다.



(가) A의 관성계에서, 빛이 S_1 과 M_1 사이를 왕복하는 데 걸리는 시간과 빛이 S_2 와 M_2 사이를 왕복하는 데 걸리는 시간은 ㉠으로 같다.

(나) B의 관성계에서, S_1 과 M_1 사이의 거리와 S_2 와 M_2 사이의 거리는 L 로 같다.

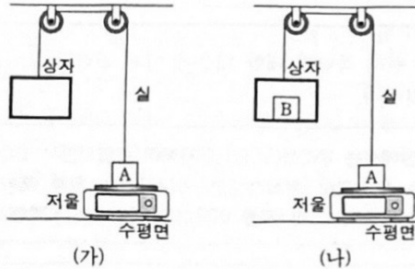
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 c 이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. A의 관성계에서, S_1 과 M_1 사이의 거리는 S_2 와 M_2 사이의 거리보다 작다.
 ㄴ. ㉠은 $\frac{2L}{c}$ 보다 크다.
 ㄷ. B의 관성계에서, 빛이 S_1 과 M_1 사이를 왕복하는 데 걸리는 시간이 빛이 S_2 와 M_2 사이를 왕복하는 데 걸리는 시간 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)는 무게가 1N인 상자가 저울 위에 놓인 무게가 4N인 물체 A와 실로 연결되어 정지해 있는 모습, (나)는 (가)에서 상자 안에 물체 B를 넣었을 때 A, B, 상자가 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 저울에 측정된 힘의 크기는 (가)에서 (나)에서의 3배이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. B에 작용하는 중력과 상자가 B를 떠받치는 힘은 작용 반작용 관계이다.
 ㄴ. B의 무게는 2N이다.
 ㄷ. (나)에서 실이 A를 당기는 힘의 크기는 3N이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 물체 A, B, C의 자성을 알아보기 위한 실험이다. A, B, C는 강자성체, 상자성체, 반자성체를 순서 없이 나타낸 것이다.

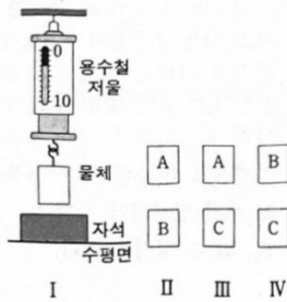
[실험 과정]

(가) 그림 I과 같이 자석을 수평면 위에 고정시키고 자기화되어 있지 않은 A, B, C를 각각 용수철 저울에 매단 후 정지시킨다. A, B, C의 무게는 같다.

(나) (가)에서 용수철저울의 눈금 값을 측정한다.

(다) 그림 II, III, IV와 같이

I에서 자기화시킨 A, B, C 중 2개의 자성체를 꺼내어 가까이 놓았을 때, 두 자성체 사이에 작용하는 자기력을 관찰한다.



[실험 결과]

(나)의 결과

물체	용수철저울의 눈금 값(N)
A	3
B	4
C	⑦

(다)의 결과

물체	자기력
A와 B	서로 미는 힘
A와 C	㉠
B와 C	㉡

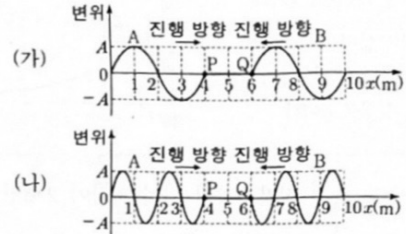
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

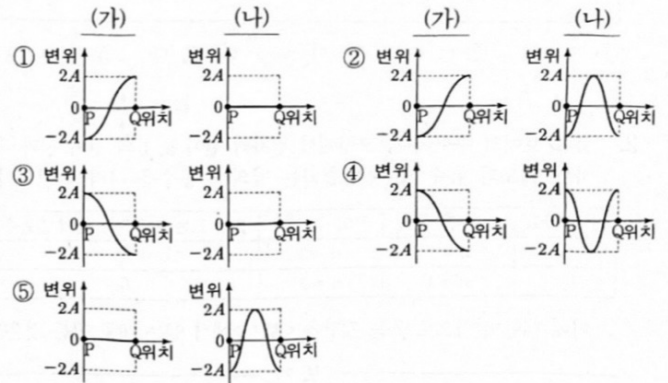
- ㄱ. A는 강자성체이다.
 ㄴ. ㉠은 3보다 크다.
 ㄷ. ㉠과 ㉡은 '서로 당기는 힘'으로 같다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

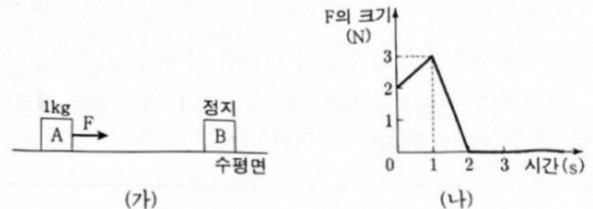
8. 그림 (가)는 줄에서 진동수 f 로 연속적으로 발생시킨 두 파동 A, B가 서로 반대 방향으로 x 축과 나란하게 진행할 때, 시간 $t=0$ 인 순간의 줄의 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 B의 위상을 반대로 하고 줄에서 진동수 $2f$ 로 A, B를 연속적으로 발생시켰을 때, $t=0$ 인 순간의 줄의 모습을 나타낸 것이다. (가), (나)에서 A, B의 속력은 1 m/s 로 일정하다. 점 P, Q는 x 축상의 고정된 점이다.



$t=3$ 초일 때, (가), (나)에서 각각 P와 Q 사이에서 중첩된 파동의 변위를 위치에 따라 나타낸 것으로 가장 적절한 것은?



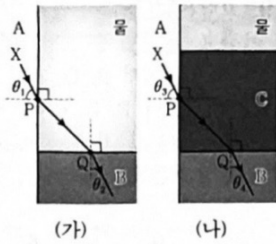
9. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 정지해 있는 물체 A에 힘 F가 수평 방향으로 작용하는 것을, (나)는 F의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. 정지해 있던 물체 B는 3초일 때 A와 충돌하여 한 덩어리가 되어 2 m/s 의 속력으로 등속도 운동한다. A의 질량은 1 kg 이다.



A가 F로부터 $0 \sim 1$ 초 동안 받은 충격량의 크기를 I_1 , A가 B와 충돌하는 동안 B가 받은 충격량의 크기를 I_2 라 할 때, $\frac{I_1}{I_2}$ 은? (단, A, B는 동일 직선상에서 운동한다.) [3점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{6}$

10. 그림 (가)는 단색광 X가 매질 A와 물의 경계면에 있는 점 P에 입사각 θ_1 로 입사한 후 물과 매질 B의 경계면에 있는 점 Q에서 굴절각 θ_2 로 굴절하는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 물 안에 매질 C를 올려놓고 X를 P에 입사각 θ_3 로 입사시키면 Q에서 굴절각 θ_4 로 굴절한다. X의 파장은 물에서보다 C에서보다 길다.

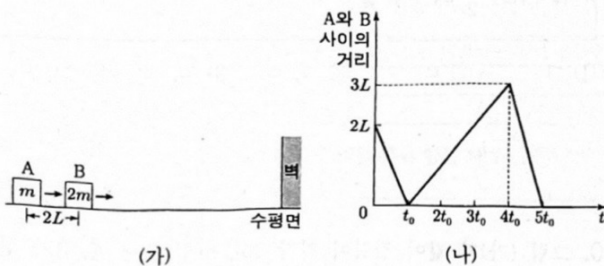


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. X의 속력은 B에서보다 C에서보다 작다.
 - ㄴ. $\theta_1 > \theta_3$ 이다.
 - ㄷ. $\theta_2 > \theta_4$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

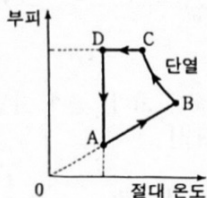
11. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 물체 A, B가 등속도 운동하는 모습을, (나)는 A와 B 사이의 거리를 시간 t 에 따라 나타낸 것이다. 벽과 충돌 직전 B의 속력은 충돌 직후의 3배이다. A, B는 질량이 각각 $m, 2m$ 이고, 동일 직선상에서 운동한다.



$t=0$ 일 때, B와 벽 사이의 거리는? (단, 물체의 크기는 무시한다.)

- ① 8L ② 9L ③ 10L ④ 11L ⑤ 12L

12. 그림은 열효율이 0.3인 열기관에서 일정량의 이상 기체가 상태 A→B→C→D→A를 따라 순환하는 동안 기체의 부피와 절대 온도를 나타낸 것이다. A→B 과정은 압력이 일정한 과정이고, B→C 과정은 단열 과정이다. 표는 각 과정에서 기체가 외부에 한 일 또는 외부로부터 받은 일을 나타낸 것이다.



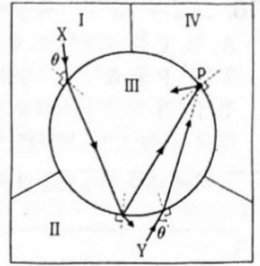
과정	외부에 한 일 또는 외부로부터 받은 일(J)
A → B	40
B → C	20
C → D	0
D → A	30

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. 기체의 압력은 C에서보다 A에서보다 크다.
 - ㄴ. A→B 과정에서 기체의 내부 에너지 증가량은 60J이다.
 - ㄷ. 기체가 방출한 열량은 C→D 과정에서와 D→A 과정에서 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림과 같이 동일한 단색광 X, Y를 각각 매질 I, II에서 원형 모양의 매질 III으로 동일한 입사각 θ 로 입사시킨다. X는 I과 III의 경계면에서 굴절하여 III과 II의 경계면에서 X의 일부는 굴절하고, 일부는 반사한 후 점 p에서 전반사한다. Y는 II와 III의 경계면에서 굴절하여 p를 향해 진행한다. p는 III과 매질 IV의 경계면에 있는 점이다.

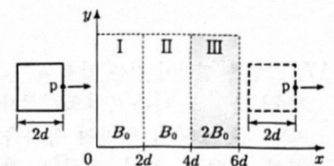


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보기>
- ㄱ. X의 속력은 II에서보다 I에서보다 크다.
 - ㄴ. III과 IV 사이의 임계각은 θ 보다 크다.
 - ㄷ. Y는 p에서 전반사한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 한 번의 길이가 $2d$ 인 정사각형 금속 고리가 xy 평면에서 자기장의 세기가 각각 $B_0, B_0, 2B_0$ 인 균일한 자기장 영역 I, II, III을 +x방향으로 등속도 운동하며 지난다. 금속 고리의 점 p에 흐르는 전류의 방향은 p가 $x=3d$ 를 지날 때와 $x=5d$ 를 지날 때가 +y방향으로 같다. I, II, III에서 자기장의 방향은 xy 평면에 수직이다.

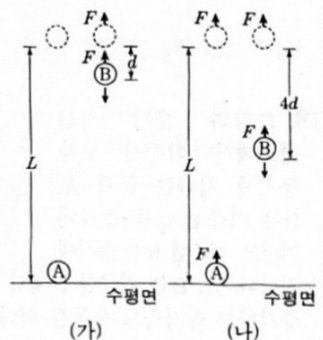


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보기>
- ㄱ. 자기장의 방향은 I에서와 II에서가 같다.
 - ㄴ. p가 $x=d$ 를 지날 때, p에 흐르는 유도 전류의 방향은 -y방향이다.
 - ㄷ. 금속 고리에 흐르는 유도 전류의 세기는 p가 $x=3d$ 를 지날 때가 $x=5d$ 를 지날 때보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가), (나)와 같이 물체 A, B를 동시에 가만히 놓는다. (가)에서 물체를 가만히 놓은 순간부터 A가 수평면에 닿는 순간까지 A는 등가속도 운동을, B는 연직 윗방향으로 크기가 F 인 힘을 받아 등가속도 운동을 하여 각각 L, d 만큼 이동한다. (나)에서 물체를 가만히 놓은 순간부터 A가 수평면에 닿는 순간까지 A, B가 연직 윗방향으로 크기가 F 인 힘을 받아 각각 등가속도 운동을 하여 각각 $L, 4d$ 만큼 이동한다. A, B의 질량은 각각 $5m, 4m$ 이다.



L 은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.) [3점]

- ① 18d ② 16d ③ 14d ④ 12d ⑤ 10d

4 (물리학 I)

과학탐구 영역

16. 그림과 같이 x 축상에 점전하 A, B, C를 고정하고 음(-)전하인 점전하 P를 옮기며 고정한다. $x < 0$, $x > 4d$ 에서 각각 P에 작용하는 전기력의 방향이 바뀌는 위치가 있다. 전하량의 크기는 A가 C보다 크다. B는 양(+)전하이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A와 C 사이에는 서로 당기는 전기력이 작용한다.
 ㄴ. 전하량의 크기는 B가 A보다 크다.
 ㄷ. P에 작용하는 전기력의 크기는 P가 $x=d$ 에 있을 때가 $x=3d$ 에 있을 때보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림은 질량이 같은 입자 A, B가 기준선을 서로 다른 속력으로 동시에 지난 후, 중력에 의하여 등가속도 직선 운동을 하여 속력이 각각 $2v_0$, $3v_0$ 이 된 순간을 나타낸 것이다. 이때 A, B의 중력 퍼텐셜 에너지 차는 E_0 이다. 기준선에서 물질과 파장은 A가 B의 2배이다.

이 동안 A의 중력 퍼텐셜 에너지 감소량은? (단, 입자의 크기와 공기 저항은 무시한다.) [3점]

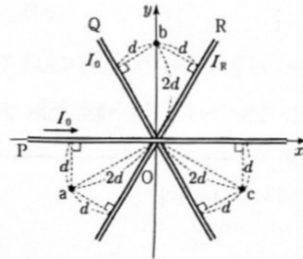
- ① $\frac{3}{2}E_0$ ② $\frac{4}{3}E_0$ ③ $\frac{5}{4}E_0$ ④ $\frac{6}{5}E_0$ ⑤ $\frac{7}{6}E_0$

18. 그림과 같이 직선 경로에서 기준선 P를 동시에 지나는 물체 A, B는 기준선 Q를 동시에 지나고, 기준선 R를 동시에 지난다. A, B는 기준선 P에서 Q까지, Q에서 R까지 각각 속력이 증가하는 등가속도 운동을 한다. A, B의 가속도의 크기는 P에서 Q까지 각각 a , $2a$ 이고, Q에서 R까지 각각 $3a$, a 이다. P와 Q 사이, Q와 R 사이의 거리는 각각 $4L$, $3L$ 이다.

P와 Q 사이에서 A와 B의 속력이 같아진 순간, A와 B 사이의 거리는? (단, 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{1}{2}L$ ② $\frac{1}{3}L$ ③ $\frac{1}{4}L$ ④ $\frac{1}{5}L$ ⑤ $\frac{1}{6}L$

19. 그림은 가늘고 무한히 긴 직선 도선 P, Q, R가 일정한 각을 이루고 xy 평면에 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. 표는 점 a, b, c에서 P, Q, R에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기를 나타낸 것이다. P, Q, R에는 방향이 일정하고 세기가 각각 I_0 , I_0 , I_R 인 전류가 흐른다. P에 흐르는 전류의 방향은 $+x$ 방향이고, a에서 R에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기는 B_0 이다.



위치	P, Q, R의 전류에 의한 자기장의 세기
a	B_0
b	B_0
c	㉠

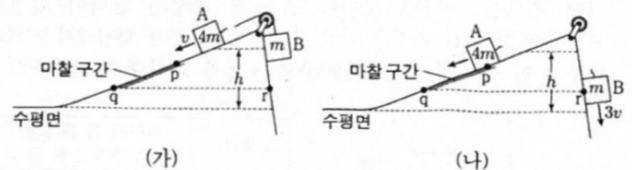
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. a에서 Q에 흐르는 전류에 의한 자기장의 방향은 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향이다.
 ㄴ. $I_R = \frac{1}{4}I_0$ 이다.
 ㄷ. ㉠은 $\frac{17}{2}B_0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가)와 같이 질량이 각각 $4m$, m 인 물체 A, B가 실로 연결되어 각각의 빗면 위에서 v 의 속력으로 등속도 운동하다가 A, B의 높이가 h 로 같아지는 순간 실이 끊어진다. 이후 그림 (나)와 같이 A가 마찰 구간의 최고점 p를 지나는 순간 B가 $3v$ 의 속력으로 점 r를 지난다. A는 마찰 구간에서 등속도 운동하고, 마찰 구간에서 A의 역학적 에너지 감소량은 수평면에서 A의 운동 에너지와 같다. r와 마찰 구간의 최저점 q의 높이는 같다.



p의 높이는? (단, 실의 질량, 물체의 크기, 공기 저항, 마찰 구간 외의 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{3}{4}h$ ② $\frac{2}{3}h$ ③ $\frac{5}{9}h$ ④ $\frac{1}{2}h$ ⑤ $\frac{4}{9}h$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.